

EJERCICIOS
TEMA 2
CÁLCULO INTEGRAL EN UNA VARIABLE

INTEGRAL INDEFINIDA

Ejercicio 1 Calcular

$$a) \int e^{4x} dx; \quad b) \int 7^x dx; \quad c) \int \sqrt[m]{x^n} dx$$

Solución: a) $\frac{1}{4}e^{4x} + C$; b) $\frac{7^x}{\ln 7} + C$; c) Si $\frac{n}{m} = -1$, $I = \ln|x| + C$. Si $\frac{n}{m} \neq -1$, $I = \frac{x^{(n/m)+1}}{n/m+1} + C$.

Ejercicio 2 Calcular

$$a) \int \cosh(3x+1) dx; \quad b) \int \frac{dx}{1+2x^2}$$

Solución: a) $\frac{1}{3} \sinh(3x+1) + C$; b) $\frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \sqrt{2}x + C$.

Ejercicio 3 Obtener por cambio de variable el valor de las siguientes integrales indefinidas

$$a) \int \frac{e^{\operatorname{arcsen} x}}{\sqrt{1-x^2}} dx; \quad b) \int \frac{dx}{x \ln x}$$

Solución: a) $e^{\operatorname{arcsen} x} + C$. b) $\ln|\ln x| + C$.

Ejercicio 4 Calcular por cambio de variable

$$\int \frac{x^3}{2+x^8} dx$$

Solución: $\frac{\sqrt{2}}{8} \arctan\left(\frac{x^4}{\sqrt{2}}\right) + C$.

Ejercicio 5 Calcular por cambio de variable el valor de las siguientes integrales indefinidas

$$a) \int \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x} dx; \quad b) \int \frac{x}{1+x^4} dx$$

Solución: a) $\ln|\operatorname{sen} x| + C$; b) $\frac{1}{2} \operatorname{arctg} x^2 + C$.

Ejercicio 6 Calcular por cambio de variable el valor de las siguientes integrales indefinidas

$$a) \int \frac{(\ln x)^3}{x} dx; \quad b) \int \frac{1+x}{1+\sqrt{x}} dx$$

Solución: a) $\frac{\ln|x^4|}{4} + C$; b) $2\left(\frac{(\sqrt{x})^3}{3} - \frac{x}{2} + 2\sqrt{x} - 2\ln|1+\sqrt{x}|\right) + C$.

Ejercicio 7 Calcular por cambio de variable el valor de las siguientes integrales indefinidas

$$a) \int x\sqrt{x-5} dx; \quad b) \int \sqrt[3]{1+3\operatorname{sen} x} \cos x dx$$

Solución: a) $2\left[\frac{(\sqrt{x-5})^5}{5} + \frac{5(\sqrt{x-5})^3}{3}\right] + C$; b) $\frac{1}{4}(1+3\operatorname{sen} x)^{4/3} + C$.

Ejercicio 8 Integrar por partes

$$a) \int x^5 \ln x dx; \quad b) \int (x^2+1) \cos x dx$$

Solución: a) $\frac{x^6}{36}[6\ln x - 1] + C$. b) $(x^2+1)\operatorname{sen} x + 2x \cos x - 2\operatorname{sen} x + C$.

Ejercicio 9 Calcular, integrando por partes

$$\int e^x \cos x dx$$

Solución: $\frac{e^x}{2}(\operatorname{sen} x + \cos x) + C$.

Ejercicio 10 Integrar por partes

$$a) \int x \operatorname{sen} x dx; \quad b) \int \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$$

Solución: a) $-x \cos x + \sin x + C$; b) $2\sqrt{x} \ln x - 4\sqrt{x} + C$.

Ejercicio 11 Integrar por partes

$$a) \int \operatorname{arctg} x dx; \quad b) \int (x^3 + 1) \cos x dx$$

Solución: a) $x \operatorname{arctg} x - \frac{1}{2} \ln(1 + x^2) + C$; b) $(x^3 - 6x + 1) \sin x + (3x^2 - 6) \cos x + C$.

Ejercicio 12 Integrar por partes

$$a) \int \cos(\ln x) dx; \quad b) \int (x^2 - 2x + 5)e^{-x} dx$$

Solución: a) $\frac{1}{2}x (\cos(\ln x) + \sin(\ln x)) + C$; b) $-e^{-x}(x^2 + 5) + C$.

Ejercicio 13 Obtener una fórmula de reducción para la integral

$$I_n = \int x^n e^x dx$$

Solución: $I_n = x^n e^x - n I_{n-1}$.

Ejercicio 14 Integrando por partes, deducir la fórmula de reducción

$$\int \operatorname{sen}^n x dx = -\frac{1}{n} \operatorname{sen}^{n-1} x \cos x + \frac{n-1}{n} \int \operatorname{sen}^{n-2} x dx$$

Ejercicio 15 Sea

$$I_n = \int \frac{dx}{(x^2 + 1)^n}$$

Obtener la fórmula de reducción

$$I_n = \frac{x}{2(n-1)(x^2 + 1)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2n-2} I_{n-1}, \quad \forall n \geq 2$$

Ejercicio 16 Sea

$$I_n = \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^n}$$

Obtener la fórmula de reducción

$$I_n = \frac{1}{a^2} \left[\frac{x}{2(n-1)(x^2 + a^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2n-2} I_{n-1} \right], \quad \forall n \geq 2$$

Ejercicio 17 Obtener una fórmula de reducción para la integral

$$I_n = \int (a^2 - x^2)^n dx$$

Solución: $I_n = \frac{x(a^2 - x^2)^n}{1+2n} + \frac{2na^2}{1+2n} I_{n-1}$.

Ejercicio 18 Sea

$$I(m+1, n+1) = \int \frac{\cos^{m+1} x}{\operatorname{sen}^{n+1} x} dx$$

Obtener la fórmula de reducción, dependiendo de los dos índices

$$I(m+1, n+1) = -\frac{1}{n} \frac{\cos^m x}{\operatorname{sen}^n x} - \frac{m}{n} I(m-1, n-1)$$

Ejercicio 19 Calcular las integrales de las funciones racionales siguientes

$$\begin{aligned} & a) \int \frac{dx}{x^2 - 4x + 3}; \quad b) \int \frac{x+1}{x^2 + 4x + 4} dx; \quad c) \int \frac{x^3 - x}{x^2 + 4x + 13} dx \\ & d) \int \frac{x^2 + 1}{x^4 - x^2} dx; \quad e) \int \frac{x+1}{(x^2 + 1)(x^2 + 4)} dx \end{aligned}$$

Solución:

$$\begin{aligned} & a) \ln \left| \sqrt{\frac{x-3}{x-1}} \right| + C; \quad b) \ln |x+2| + \frac{1}{x+2} + C; \quad c) \frac{x^2}{2} - 4x + \ln(x^2 + 4x + 13) + \frac{48}{3} \operatorname{arctg} \left(\frac{x+2}{3} \right) + C \\ & d) \frac{1}{x} + \ln |x-1| - \ln |x+1| + C; \quad e) \frac{1}{6} \ln \frac{x^2 + 1}{x^2 + 4} + \frac{1}{3} \operatorname{arctg} x - \frac{1}{6} \operatorname{arctg} \frac{x}{2} + C \end{aligned}$$

Ejercicio 20 Calcular

$$\int \frac{dx}{(x^2 + 2x + 5)^3}$$

Solución:

$$\frac{x+1}{16(x^2 + 2x + 5)^2} + \frac{3(x+1)}{128(x^2 + 2x + 5)} + \frac{3}{256} \operatorname{arctg} \left(\frac{x+1}{2} \right) + C$$

Ejercicio 21 Calcular las integrales de las funciones racionales siguientes

$$a) \int \frac{dx}{x^8 + x^6}; \quad b) \int \frac{3x+5}{x^3 - x^2 - x + 1} dx$$

$$\text{Solución: } a) -\frac{x^{-5}}{5} + \frac{x^{-3}}{3} - \frac{1}{x} - \operatorname{arctg} x + C; \quad b) -\frac{4}{x-1} - \frac{1}{2} \ln |x-1| + \frac{1}{2} \ln |x+1| + C.$$

Ejercicio 22 Calcular las integrales de las funciones racionales siguientes

$$a) \int \frac{x^3 + x^2 + x + 2}{x^4 + 3x^2 + 2} dx; \quad b) \int \frac{x^4 - 2x^3 + 3x^2 - x + 3}{x^3 - 2x^2 + 3x} dx$$

$$\text{Solución: } a) \operatorname{arctg} x + \frac{1}{2} \ln |x^2 + 2| + C; \quad b) \frac{x^2}{2} + \ln |x| - \frac{1}{2} \ln |x^2 - 2x + 3| + C.$$

Ejercicio 23 Calcular

$$a) \int \frac{e^x}{e^{2x} + 1} dx; \quad b) \int (\operatorname{tg} x)^3 dx$$

$$\text{Solución: } a) \operatorname{arctg}(e^x) + C. \quad b) \frac{\operatorname{tg}^2 x}{2} - \frac{1}{2} \ln(\operatorname{tg}^2 x + 1) + C.$$

Ejercicio 24 Calcular

$$a) \int \frac{e^x - 3e^{2x}}{1 + e^x} dx; \quad b) \int \frac{(\operatorname{tg} x)^3 + \operatorname{tg} x}{1 - 2 \operatorname{tg} x} dx$$

$$\text{Solución: } a) -3e^x + 4 \ln |e^x + 1| + C. \quad b) -\frac{1}{2} \operatorname{tg} x - \frac{1}{4} \ln |1 - 2 \operatorname{tg} x| + C.$$

Ejercicio 25 Calcular

$$I = \int \frac{dx}{1 + 2 \operatorname{sen} x}$$

$$\text{Solución: } I = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\ln \frac{\operatorname{tg} \frac{x}{2} + 2 - \sqrt{3}}{\operatorname{tg} \frac{x}{2} + 2 + \sqrt{3}} \right) + C.$$

Ejercicio 26 Calcular

$$a) \int \frac{\cos^2 x}{1 + \operatorname{sen}^2 x} dx; \quad b) \int \frac{\operatorname{sen} x}{1 + \cos x + \cos^2 x} dx$$

$$\text{Solución: } a) \sqrt{2} \operatorname{arctg}(\sqrt{2} \operatorname{tg} x) - x + C. \quad b) \frac{-2}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \left(\frac{2 \cos x + 1}{\sqrt{3}} \right) + C.$$

Ejercicio 27 Calcular

$$\int \operatorname{sen}^2 x dx$$

Solución: $\frac{x}{2} - \frac{\operatorname{sen} 2x}{4} + C$.

Ejercicio 28 Calcular

$$\int \operatorname{sen}(5x) \cos(6x) dx$$

Solución: $\frac{-1}{22} \cos(11x) + \frac{1}{2} \cos x + C$.

Ejercicio 29 Calcular

$$a) \int \frac{\operatorname{sen}^3 x}{2 + \cos x} dx; \quad b) \int \frac{dx}{2 - \operatorname{sen}^2 x}$$

Solución: a) $\frac{\cos^2 x}{2} - 2 \cos x + 3 \ln |\cos x + 2| + C$; b) $\frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{tg} x}{\sqrt{2}} + C$.

Ejercicio 30 Calcular

$$a) \int \frac{\cos^3 x}{\operatorname{sen}^4 x} dx; \quad b) \int \frac{\operatorname{sen}^2 x}{\cos^6 x} dx$$

Solución: a) $\frac{1}{\operatorname{sen} x} - \frac{1}{3 \operatorname{sen}^3 x} + C$; b) $\frac{\operatorname{tg}^3 x}{3} + \frac{\operatorname{tg}^5 x}{5} + C$.

Ejercicio 31 Calcular

$$a) \int \operatorname{sen}^4 x dx; \quad b) \int \operatorname{sen}^2 x \cos^4 x dx$$

Solución: a) $\frac{x}{4} - \frac{\operatorname{sen} 2x}{4} + \frac{x}{8} + \frac{\operatorname{sen} 4x}{32} + C$; b) $\frac{x}{8} + \frac{\operatorname{sen} 2x}{16} - \frac{x}{2} - \frac{\operatorname{sen} 4x}{8} - \frac{\operatorname{sen} 2x}{2} + \frac{\operatorname{sen}^3 2x}{6} + C$.

Ejercicio 32 Calcular

$$a) \int \operatorname{sen} 5x \operatorname{sen} 3x dx; \quad b) \int \operatorname{sen} x \operatorname{sen} 2x \operatorname{sen} 3x dx$$

Solución: a) $\frac{1}{2} \left(\frac{\operatorname{sen} 2x}{2} - \frac{\operatorname{sen} 8x}{8} \right) + C$; b) $-\frac{\cos 4x}{16} - \frac{\cos 2x}{8} + \frac{\cos 6x}{24} + C$.

Ejercicio 33 Calcular

$$\int \operatorname{sh}^2 x dx$$

Solución: $\frac{x}{2} + \frac{\operatorname{sh} 2x}{4} + C$.

Ejercicio 34 Calcular las siguientes integrales

$$a) \int \sqrt{1 - x^2} dx; \quad b) \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - 1}} dx$$

Solución: a) $-\frac{\operatorname{arc} \cos x}{2} + \frac{1}{2} \frac{\operatorname{sen} 2 \operatorname{arc} \cos x}{2} + C$. b) $\frac{1}{2} x \sqrt{x^2 - 1} + \frac{1}{2} \operatorname{argch} x + C$.

Ejercicio 35 Calcular

$$\int \frac{dx}{x + \sqrt{1 - x^2}}$$

Solución: $\frac{1}{2} \left(\operatorname{arctg} x + \ln |x + \sqrt{1 - x^2}| \right) + C$.

Ejercicio 36 Calcular

$$\int \frac{e^{3x}}{\sqrt{e^{2x} - 1}} dx$$

Solución: $\frac{1}{2} e^x \sqrt{e^{2x} - 1} + \frac{1}{2} \operatorname{argcosh} e^x + C$.

Ejercicio 37 Calcular

$$a) \int \sqrt{1 - \left(\frac{x+1}{2} \right)^2} dx; \quad b) \int \sqrt{4 - x^2} dx$$

Solución: a) $\operatorname{arcsen} \left(\frac{x+1}{2} \right) + \frac{1}{2} \operatorname{sen} 2 \operatorname{arcsen} \left(\frac{x+1}{2} \right) + C$; b) $2 \left(\operatorname{arcsen} \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \operatorname{sen} 2 \operatorname{arcsen} \frac{x}{2} \right) + C$.

INTEGRAL DEFINIDA

Ejercicio 38 Dada la función $y = f(x)$ definida en el intervalo $[0, 3]$ por

$$y = f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in Q \\ 2 & \text{si } x \notin Q \end{cases}$$

estudiar la existencia de la integral según Riemann

$$\int_0^3 f(x) dx$$

Solución: la función $y = f(x)$ no es integrable (sentido Riemann) en el intervalo $[0, 3]$.

Ejercicio 39 Utilizando la definición de integral, y si $b > a$, calcular

$$\int_a^b kx dx$$

Ejercicio 40 Utilizando la definición de integral (con $b > a$), calcular

$$a) \int_a^b m dx \quad (m \text{ cte.}); \quad b) \int_a^b e^x dx$$

Ejercicio 41 Calcular las derivadas de las funciones

$$a) F(x) = \int_1^x \sin t^2 dt; \quad b) F(x) = \int_1^{x^3} \ln t dt; \quad c) F(x) = \int_{4x}^{x^2} \arctg t dt$$

Solución: a) $F'(x) = \sin x^2$. b) $F'(x) = 3x^2 \ln x^3$. c) $F'(x) = 2x \arctg x^2 - 4 \arctg 4x$.

Ejercicio 42 Calcular las derivadas de las funciones

$$a) F(x) = \int_1^{x^2} \cos t^3 dt; \quad b) F(x) = \int_{\cos x^2}^{x^3} \sqrt{t} dt$$

Solución: a) $F'(x) = 2x \cos x^6$; b) $F'(x) = 3x^2 \sqrt{x^3} - \sqrt{\cos x^2} (-2x \sin x^2)$.

Ejercicio 43 Calcular, aplicando la regla de l'Hopital, los siguientes límites

$$a) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\int_0^x (\arctg z)^2 dz}{\sqrt{x^2 + 1}}; \quad b) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(\int_0^x e^{t^2} dt \right)^2}{\int_0^x e^{2t^2} dt}; \quad c) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \sin \sqrt{z} dz}{x^3}$$

Solución: a) $\frac{\pi^2}{4}$; b) 0; c) $\frac{1}{6}$.

Ejercicio 44 Calcular el polinomio de MacLaurin de 4º grado de la función

$$g(x) = \int_0^x \ln(t^2 + 1) dt$$

Solución: $\frac{x^3}{3}$.

Ejercicio 45 Calcular los puntos críticos de la función

$$F(x) = \int_0^{x^2} \frac{z^2 - 5z + 4}{2 + e^z} dz$$

Solución: $0, \pm 1, \pm 2$.

Ejercicio 46 Calcular las siguientes integrales definidas

$$a) \int_0^{\pi/2} \sin x dx; \quad b) \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx; \quad c) \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

Solución: a) 1. b) $\frac{\pi}{4}$. c) $\frac{\pi}{2}$.

Ejercicio 47 Calcular el valor medio de la función $f(x) = \cos^2 x$ en el intervalo $[0, \frac{\pi}{2}]$. ¿En qué punto se alcanza este valor?

Solución: el valor medio es $\frac{1}{2}$. El valor medio se alcanza en el punto $c = \frac{\pi}{4}$.

Ejercicio 48 Calcular las siguientes integrales definidas

$$a) \int_0^1 e^x dx; \quad b) \int_1^e \frac{1}{x} dx; \quad c) \int_1^{\sqrt{2}} \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

Solución: a) $e - 1$; b) 1 ; c) $\ln|\sqrt{2} + 1|$.

Ejercicio 49 Calcular las siguientes integrales definidas

$$a) \int_0^2 |1 - x| dx; \quad b) \int_0^\pi \sqrt{\frac{1 + \cos 2x}{2}} dx; \quad c) \int_0^{100\pi} \sqrt{1 - \cos 2x} dx$$

Solución: a) 1 ; b) 2 ; c) $200\sqrt{2}$.

Ejercicio 50 En un circuito eléctrico el voltaje es $e(t) = 160 \sin t$ y la intensidad de corriente es $i(t) = 2 \sin(t - \pi/6)$. La potencia media se define como el valor medio de $e(t) \cdot i(t)$ en $[0, 2\pi]$. Calcular la potencia media.

Solución: $80\sqrt{3}$.

Ejercicio 51 Calcular

$$\int_0^1 x e^x dx$$

Solución: 1 .

Ejercicio 52 Calcular

$$\int_0^\pi x \sin x dx$$

Solución: π .

Ejercicio 53 Calcular

$$\int_1^2 (4x - 5)^3 dx$$

Solución: 5 .

Ejercicio 54 Calcular

$$\int_0^r \sqrt{r^2 - x^2} dx$$

Solución: $\frac{\pi r^2}{4}$.

Ejercicio 55 Calcular, mediante cambio de variable, la integral

$$\int_1^{e^2} \frac{dx}{x\sqrt{1 + \ln x}}$$

Solución: $2(\sqrt{3} - 1)$.

Ejercicio 56 Demostrar, mediante el cambio de variable $t = \pi - x$, que

$$\int_0^\pi x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x) dx$$

Ejercicio 57 Demostrar que si $f(x)$ es una función par

$$\int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx$$

y que si $f(x)$ es una función impar

$$\int_{-a}^a f(x)dx = 0$$

Ejercicio 58 Se sabe que $\int_0^{\pi/2} \ln(\sin x) dx = -\frac{\pi}{2} \ln 2$. Calcular, integrando por partes, $\int_0^{\pi/2} \frac{x^2}{\sin^2 x} dx$.

Solución: $\pi \ln 2$.

Ejercicio 59 Calcular la integral

$$\int_1^{\frac{\pi^2}{4}} \sin \sqrt{x} dx$$

Solución: 2.

Ejercicio 60 Obtener, mediante integración por partes, una fórmula de reducción para

$$I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x dx$$

Solución: $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$.

Ejercicio 61 Calcular de forma exacta las integrales

$$I_1 = \int_0^1 x e^{x^2} dx; \quad I_2 = \int_0^2 x e^{x^2} dx$$

Calcular las integrales anteriores de forma aproximada, usando el polinomio de Maclaurin de grado 4 de la función $f(x) = e^{x^2}$. Comparar los resultados.

Solución: $I_1 = 0.859$; $I_2 = 26.799$. $I_1 \simeq 0.833$; $I_2 \simeq 11,333$.

Ejercicio 62 Calcular de forma exacta la integral

$$I = \int_0^1 \operatorname{arctg} x dx$$

Calcular la integral anterior de forma aproximada, usando el polinomio de Maclaurin, centrado en $a = 0$, y de grado 3, de la función $f(x) = \operatorname{arctg} x$.

Solución: $I = 0.4388$; $I \simeq 0.458$.

Ejercicio 63 Calcular de forma exacta la integral:

$$I = \int_0^{\pi/8} \cos^4 x dx$$

Calcular la integral anterior de forma aproximada, usando el polinomio de Maclaurin, centrado en $a = 0$, y de grado 2, de la función $f(x) = \cos^4 x$.

Solución: $I = 0.3552$; $I \simeq 0.3523$.

Ejercicio 64 Calcular de forma exacta la integral

$$I = \int_0^1 \ln(1+x^2) dx$$

Calcularla de forma aproximada, utilizando para ello el polinomio de Maclaurin de grado 2 de la función: $f(x) = \ln(1+x^2)$.

Solución: $I = 0.26$; $I \simeq 0.33$.

INTEGRALES IMPROPIAS

Ejercicio 65 Dada la integral impropia de primera especie (integral tipo de primera especie)

$$I = \int_a^\infty \frac{1}{x^\lambda} dx, \quad \text{con } a > 0$$

estudiar su carácter para los distintos valores de $\lambda \in \mathbb{R}$.

Solución:

$$\begin{cases} \lambda > 1, \text{ el límite es finito (Integral convergente) y vale } I = -\frac{a^{1-\lambda}}{1-\lambda} \\ \lambda \leq 1, \text{ el límite es infinito (Integral divergente)} \end{cases}$$

Ejercicio 66 Calcular las integrales impropias

$$a) I = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}; \quad b) I = \int_0^\infty e^{-3x} dx$$

Solución: a) $I = \frac{\pi}{2}$. b) $I = \frac{1}{3}$.

Ejercicio 67 Calcular las integrales impropias

$$a) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}; \quad b) \int_1^{+\infty} \frac{(2x+1)dx}{(1+x)x^2}$$

Solución: a) π ; b) $1 + \ln 2$.

Ejercicio 68 Calcular la integral impropia

$$\int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos bx dx$$

Solución: $\frac{a}{a^2+b^2}$.

Ejercicio 69 Estudiar el carácter de la integral impropia

$$I = \int_1^\infty \frac{1}{x^2(1+e^x)} dx$$

Solución: I es convergente.

Ejercicio 70 Estudiar el carácter de la integral impropia

$$I = \int_{-1}^\infty \frac{x^2}{(2+x^2)^2} dx$$

Solución: I es convergente.

Ejercicio 71 Comprobar el carácter de las integrales

$$a) \int_1^\infty \frac{x+1}{\sqrt{x^3}} dx; \quad b) \int_1^\infty \frac{1}{x + \operatorname{sen}^2 x} dx$$

Solución: a) Divergente; b) Divergente.

Ejercicio 72 Comprobar el carácter de las integrales

$$a) \int_1^\infty \left(1 - \cos \frac{2}{x}\right) dx; \quad b) \int_a^\infty \frac{1}{1+2x^2+3x^4} dx$$

Solución: a) Convergente; b) Convergente.

Ejercicio 73 Dada la integral impropia de segunda especie (integral tipo de segunda especie)

$$J = \int_a^b \frac{1}{(x-a)^\lambda} dx$$

con $f(x)$ no acotada en el extremo inferior, estudiar su carácter para los distintos valores de $\lambda \in \mathbb{R}$.

Solución:

$$\begin{cases} \lambda < 1, \text{ el límite es finito (Integral convergente) y vale } J = \frac{(b-a)^{1-\lambda}}{1-\lambda} \\ \lambda \geq 1, \text{ el límite es infinito (Integral divergente)} \end{cases}$$

Ejercicio 74 Estudiar el carácter de la integral impropia

$$I = \int_1^3 \frac{dx}{\sqrt{(x-1)(9-x^2)}}$$

Solución: I es convergente.

Ejercicio 75 Estudiar el carácter de la integral impropia

$$I = \int_0^1 \frac{dx}{x^4 - 1}$$

Solución: I es divergente.

Ejercicio 76 Comprobar el carácter de las integrales

$$a) \int_0^2 \frac{\ln(1 + \sqrt[5]{x^3})}{e^{\sin x} - 1} dx; \quad b) \int_0^1 \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt[5]{1-x^2}} dx$$

Solución: a) Converge; b) Converge.

Ejercicio 77 Comprobar el carácter de las integrales

$$a) \int_1^2 \frac{\sqrt{1+x^2}}{\sqrt[3]{16-x^4}} dx; \quad b) \int_0^1 \frac{e^x}{\sqrt{1-\cos x}} dx$$

Solución: a) Converge; b) Diverge.

Ejercicio 78 Calcular la integral impropia

$$I = \int_1^e \frac{dx}{x \sqrt[3]{\ln x}}$$

Solución: $\frac{3}{2}$.

Ejercicio 79 Calcular

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x \sqrt{x^2 - 1}}$$

(Se sugiere el cambio de variable $\frac{1}{x} = t$).

Solución: $\frac{\pi}{2}$.

Ejercicio 80 Calcular las integrales impropias

$$a) I = \int_0^{1/2} \frac{dx}{x \ln x}; \quad b) \int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{|1-x^2|}}$$

Solución: a) divergente; b) $\frac{\pi}{2} + \ln(2 + \sqrt{3})$.

Ejercicio 81 Calcular las integrales impropias

$$a) I = \int_0^1 \frac{1}{(1-x)^2} \cdot \cos \frac{\pi}{1-x} dx; \quad b) \int_1^2 \frac{dx}{x \sqrt{\ln x}}$$

Solución: a) *divergente*; b) $2\sqrt{\ln 2}$.

INTEGRALES PARAMÉTRICAS

Ejercicio 82 Calcular la integral

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{\lambda^2 - x^2}}, \text{ con } \lambda \geq 1$$

Solución: $I(\lambda) = \arcsen \frac{1}{\lambda}$.

Ejercicio 83 Calcular, usando la definición, la transformada de Laplace de la función $f(t) = 1$, con $s > 0$.

$$F(s) = \mathcal{L}[1] = \int_0^{+\infty} e^{-st} dt, \quad s > 0$$

Solución: $F(s) = \frac{1}{s}$.

Ejercicio 84 Calcular, usando la definición, la transformada de Laplace de la función $f(t) = t$, con $s > 0$.

Solución: $\mathcal{L}[t] = \frac{1}{s^2}$.

Ejercicio 85 Calcular, usando la definición, la transformada de Laplace de $f(t) = e^{\alpha t}$, con $s - \alpha > 0$.

Solución: $\mathcal{L}[t] = \frac{1}{s - \alpha}$.

Ejercicio 86 Calcular, usando las integrales de Euler, las integrales

$$a) \int_0^{+\infty} x e^{-x^3} dx; \quad b) \int_0^4 x^{3/2} (4 - x)^{5/2} dx$$

Solución: a) 0.45 . b) 12π .

Ejercicio 87 Calcular $\Gamma(n)$ siendo n un número natural.

Solución: $\Gamma(n) = (n - 1)!$.

Ejercicio 88 A partir de la definición, demostrar

$$B(p, q) = 2 \int_0^{\pi/2} \sin^{2p-1} x \cos^{2q-1} x dx$$

Ejercicio 89 Hallar la derivada respecto de λ de la integral paramétrica

$$I(\lambda) = \int_{2\lambda}^{\lambda^2} \frac{\sin \lambda x}{x} dx$$

Solución: $\frac{dI}{d\lambda} = \frac{1}{\lambda} (3 \sin \lambda^3 - 2 \sin 2\lambda^2)$.

Ejercicio 90 Calcular

$$I(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{-x} \frac{\sin \alpha x}{x} dx$$

Solución: $I(\alpha) = \arctg \alpha$.

Ejercicio 91 Resolver la integral dependiente de un parámetro

$$I(\lambda) = \int_0^1 x^\lambda (\ln x)^8 dx$$

Solución: $I(\lambda) = \frac{8!}{(\lambda+1)^9}$.

Ejercicio 92 Calcular la integral convergente

$$I(\lambda) = \int_0^\infty x^n e^{-\lambda x} dx, \quad \text{con } \lambda > 0$$

Solución: $I(\lambda) = \frac{n!}{\lambda^{n+1}}$.

Ejercicio 93 *Partiendo de*

$$I(t) = \int_0^{+\infty} e^{-tx} dx$$

y mediante derivación respecto al parámetro, calcular

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} x^n dx$$

Solución: $n!$.

Ejercicio 94 *Mediante derivación en la integral*

$$I(\alpha) = \int_0^{\pi/2} \frac{\ln(1 + \alpha \operatorname{sen}^2 x)}{\operatorname{sen}^2 x} dx$$

calcular

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\ln(1 + \operatorname{sen}^2 x)}{\operatorname{sen}^2 x} dx$$

Solución: $I(1) = \pi(\sqrt{2} - 1)$.

Ejercicio 95 *Sean*

$$F(t) = \int_0^t \frac{dx}{(x^2 + t^2)^2} \quad y \quad G(t) = \int_0^t \frac{dx}{x^2 + t^2}, \quad \text{con } t > 0$$

Demostrar que $G'(t) + 2tF(t) = \frac{1}{2t^2}$. *Calcular* $F(t)$.

Solución: $F(t) = \frac{1}{8t^3}(2 + \pi)$.

Ejercicio 96 *Calcular, mediante derivación respecto al parámetro, la integral*

$$I(\lambda) = \int_0^\infty \frac{e^{-\lambda x} \operatorname{sen} x}{x} dx$$

con $\lambda > 0$.

Solución: $I(\lambda) = \frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} \lambda$.

APLICACIONES GEOMÉTRICAS

Ejercicio 97 *Calcular el área limitada por la senoide $y = \operatorname{sen} x$ y el eje x para $x \in [0, 2\pi]$.*

Solución: $A = 4$.

Ejercicio 98 *Calcular el área de la figura contenida entre las curvas $4y = x^2$ e $y = \frac{8}{x^2+4}$.*

Solución: $A = 2\pi - \frac{4}{3}$.

Ejercicio 99 *Calcular el área de la figura limitada por las dos ramas de la curva $(y - x)^2 = x^3$ y la recta $x = 1$.*

Solución: $4/5$.

Ejercicio 100 *Calcular el área de la figura limitada por la curva $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$ y la recta $x + y = 1$.*

Solución: $1/3$.

Ejercicio 101 *Calcular el área de la figura limitada por las curvas $f(x) = x^3$ y $f^{-1}(x)$.*

Solución: 1 .

Ejercicio 102 *Calcular el área común a los círculos $x^2 + y^2 = 9$ y $(x - 3)^2 + y^2 = 9$.*

Solución: $9\left(\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{8}\right)$.

Ejercicio 103 Calcular la longitud del arco de la parábola semicúbica $y^2 = x^3$ entre los puntos $(0, 0)$ y $(4, 8)$.

Solución: $L = \frac{8}{27} (10\sqrt{10} - 1)$.

Ejercicio 104 Comprobar la fórmula de la longitud de la circunferencia.

Ejercicio 105 Calcular la longitud del lazo de la curva $3y^2 = x(x-1)^2$.

Solución: $\frac{4\sqrt{3}}{3}$.

Ejercicio 106 Calcular la longitud del arco de la curva $y = \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}\ln x$ entre los puntos de abscisas $x = 1$ y $x = e$.

Solución: $\frac{e^2+1}{4}$.

Ejercicio 107 Calcular la longitud del arco de la parábola semicúbica $y^2 = \frac{2}{3}(x-1)^3$ situado dentro de la parábola $y^2 = \frac{\pi}{3}$.

Solución: $\frac{8}{9} \left(\frac{5}{2} \sqrt{\frac{5}{2}} - 1 \right)$.

Ejercicio 108 Calcular el área de la superficie del paraboloide, engendrado por la revolución alrededor del eje Ox del arco de parábola $y^2 = 2x$, correspondiente a la variación de x desde $x = 0$ hasta $x = 1$.

Solución: $A = \frac{2\pi}{3} (3^{3/2} - 1)$.

Ejercicio 109 Calcular el volumen del sólido engendrado al girar alrededor del eje Ox la figura limitada por las dos ramas de la curva $(y-x)^2 = x^3$ y la recta $x = 1$.

Solución: $V = \frac{8\pi}{7}$.

Ejercicio 110 Calcular el volumen del cuerpo engendrado por la rotación de la catenaria $y = a \operatorname{ch} \frac{x}{a}$ alrededor del eje Ox desde $x = 0$ hasta $x = b$.

Solución: $V = \frac{\pi a^3}{4} \operatorname{sh} \frac{2b}{a} + \frac{\pi a^2 b}{2}$.

Ejercicio 111 Calcular el volumen del cuerpo engendrado al girar un círculo de radio a alrededor de un eje situado en su plano y que dista b de su centro.

Solución: $2a^2 b \pi^2$.

Ejercicio 112 Calcular el volumen del cuerpo engendrado por la rotación de la curva $y = x(x-a)$ alrededor del eje Ox desde $x = 0$ hasta $x = c$ con $c > a > 0$.

Solución: $\pi \left[\frac{c^5}{5} - \frac{ac^4}{2} + \frac{a^2 c^3}{3} \right]$.

Ejercicio 113 Hallar c en el ejercicio anterior, de modo que dicho volumen sea igual al del cono engendrado por el triángulo de vértices $(0, 0)$, $(c, 0)$ y $(c, c(c-a))$ al girar en torno al eje Ox .

Solución: $c = 5a/4$.